

Aula Prática 8 - Turma A e B

1) (5pts) Escrever um programa que calcule o valor dos juros simples e o montante final com juros compostos de uma aplicação financeira. No `main` deve:

- (a) permitir a entrada do capital inicial (C), da taxa de juros mensal (em %) e da quantidade de meses (t);
- (b) chamar uma função que retorna o valor dos juros simples e uma função que retorna o montante final com juros compostos;
- (c) imprimir no `main` o valor dos juros simples, o montante final e a diferença entre o montante final com juros compostos e o montante final com juros simples.

A taxa de juros deve ser informada em percentual (por exemplo, para 2%, o usuário deve digitar 2), sendo necessário convertê-la para valor decimal antes do cálculo.

Use as fórmulas:

- Juros simples: $J = C \cdot i \cdot t$
- Juros compostos: $M = C (1 + i)^t$

Onde:

- J = valor dos juros
- C = capital inicial
- i = taxa de juros
- t = tempo em meses
- M = montante final

Exemplo de execução:

Digite o capital inicial: 1000

Digite a taxa de juros mensal (em %): 1.5

Digite a quantidade de meses: 3

Montante final com juros simples: R\$ 1045.00

Montante final com juros compostos: R\$ 1045.68

Diferença entre montante composto e montante simples: R\$ 0.68

2) (5pts) Escreva um programa que leia o consumo mensal de energia elétrica de uma residência e informe se houve aumento em relação ao mês anterior, além de classificar o consumo atual.

O programa deve apresentar um menu com as opções:

- 1 - Calcular taxa de variacao do consumo
- 2 - Classificar o consumo atual e calcular o valor da conta
- 3 - Sair

O programa deve conter obrigatoriamente as funções abaixo:

```
/* apresenta o menu, lê e retorna a opção do usuário, não é necessário validar a opção */  
int menu(void);
```

```
/* recebe o consumo anterior e o consumo atual, em kWh, e retorna a taxa de variação de consumo  
entre o mês anterior e o atual */  
float calcula_taxa_variacao(float anterior, float atual)
```

```
/* recebe o consumo mensal em kWh e retorna:  
1 para consumo baixo  
2 para consumo médio  
3 para consumo alto
```

```
4 para consumo muito alto */
int classifica_consumo(float consumo);

/* recebe o consumo mensal em kWh e retorna o valor aproximado da conta */
float calcula_valor_conta(float consumo);
```

No main, o programa deve chamar a função menu, verificar a opção escolhida, ler os valores necessários e chamar a função correspondente. Depois, deve imprimir no main a mensagem adequada considerando o valor retornado pela função.

O cálculo da taxa de variação do consumo deve calcular o percentual de aumento ou diminuição. Esse valor será retornado ao main que exibirá uma mensagem adequada

Para classificar o consumo mensal, considere:

1. Consumo baixo: até 100 kWh
2. Consumo médio: acima de 100 kWh e até 250 kWh
3. Consumo alto: acima de 250 kWh e até 400 kWh
4. Consumo muito alto: acima de 400 kWh

Para calcular o valor aproximado da conta, use:

- Até 100 kWh: R\$ 0,60 por kWh
- Acima de 100 kWh e até 250 kWh: R\$ 0,75 por kWh
- Acima de 250 kWh e até 400 kWh: R\$ 0,90 por kWh
- Acima de 400 kWh: R\$ 1,05 por kWh

Exemplo de execução:

- 1 - Calcular taxa de variacao do consumo
- 2 - Classificar o consumo atual
- 3 - Sair

Escolha uma opcao: 1

Digite o consumo do mes anterior em kWh: 210

Digite o consumo atual em kWh: 180

Houve diminuicao no consumo.

Taxa de variacao: -14.29%

- 1 - Calcular taxa de variacao do consumo
- 2 - Classificar o consumo atual
- 3 - Sair

Escolha uma opcao: 2

Digite o consumo atual em kWh: 265

Classificacao: consumo alto.

Valor aproximado da conta: R\$ 238.50